CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 II

제 10 회

분자간힘 · 이상기체 · 실제기체 · 분압

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 10회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~9회 (분자 간 힘 ~ 엔탈피)

1	반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.	O X
2	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다.	O X
3	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	O X
4	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
5	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	O X
6	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	O X
7	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다.	O X
8	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	O X
9	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	O X
10	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.	O X
11	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	O X
12	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
13	육방밀집구조는 배위수가 12이다.	O X
14	육방밀집구조에서 한 변의 길이(l)는 2r이다.	O X
15	육방밀집구조에서 단위 세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$이다.	O X
16	몰랄 농도는 용액 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
17	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	O X
18	묽은 수용액에서 몰농도는 몰랄 농도보다 항상 훨씬 크다.	O X
19	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.	O X
20	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다($i \approx 2$).	O X
21	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
22	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.	O X
23	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다.	O X
24	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다.	O X
25	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
26	반응 엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다.	O X
27	산소 기체(O_2)의 표준 생성 엔탈피는 0이 아니다.	O X
28	반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다.	O X
29	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.	O X
30	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 엔트로피·자발성

31	엔트로피 S는 계의 무질서도(혼란도)를 나타내는 양이다.	O X
32	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.	O X
33	같은 물질이면 고체 상태가 기체 상태보다 엔트로피가 크다.	O X
34	온도가 낮을수록 엔트로피가 증가한다.	O X
35	반응으로 기체 분자 수가 늘어나면 엔트로피가 증가한다.	O X
36	고체가 액체로 녹으면 엔트로피가 감소한다.	O X
37	$\Delta S = S(\text{생성물}) - S(\text{반응물})$이다.	O X
38	자발적 변화는 우주(계+주위)의 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다.	O X
39	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다.	O X
40	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의된다.	O X
41	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
42	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.	O X
43	$\Delta G > 0$이면 반응이 자발적이다.	O X
44	$\Delta G = 0$이면 반응이 평형 상태이다.	O X
45	$\Delta H < 0$이고 $\Delta S > 0$이면 모든 온도에서 자발적이다.	O X
46	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S < 0$이면 모든 온도에서 자발적이다.	O X
47	$\Delta H < 0$이고 $\Delta S < 0$이면 저온에서 자발적이다.	O X
48	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 고온에서 자발적이다.	O X
49	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 저온에서 자발적이다.	O X
50	반응의 자발성은 ΔH만으로 결정된다.	O X
51	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
52	온도는 반응의 자발성에 영향을 줄 수 있다.	O X
53	ΔG가 양수일수록 자발성이 크다.	O X
54	기체가 생성되는 반응은 대체로 엔트로피가 증가한다.	O X
55	ΔS가 양수이면 반응 후 무질서도가 증가한 것이다.	O X
56	자발적인 반응이라도 반응 속도는 느릴 수 있다.	O X
57	$\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$이면 온도와 무관하게 자발적이다.	O X
58	자발과 비자발의 경계가 되는 온도는 $T = \Delta H/\Delta S$로 어림할 수 있다.	O X
59	계의 엔트로피가 감소하는 반응은 절대 일어날 수 없다.	O X
60	용질이 용매에 녹으면 일반적으로 엔트로피가 증가한다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학2 10회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 ⓞ ⓧ	21 ⓞ ⓧ	41 ⓞ ⓧ
2 ⓞ ⓧ	22 ⓞ ⓧ	42 ⓞ ⓧ
3 ⓞ ⓧ	23 ⓞ ⓧ	43 ⓞ ⓧ
4 ⓞ ⓧ	24 ⓞ ⓧ	44 ⓞ ⓧ
5 ⓞ ⓧ	25 ⓞ ⓧ	45 ⓞ ⓧ
6 ⓞ ⓧ	26 ⓞ ⓧ	46 ⓞ ⓧ
7 ⓞ ⓧ	27 ⓞ ⓧ	47 ⓞ ⓧ
8 ⓞ ⓧ	28 ⓞ ⓧ	48 ⓞ ⓧ
9 ⓞ ⓧ	29 ⓞ ⓧ	49 ⓞ ⓧ
10 ⓞ ⓧ	30 ⓞ ⓧ	50 ⓞ ⓧ
11 ⓞ ⓧ	31 ⓞ ⓧ	51 ⓞ ⓧ
12 ⓞ ⓧ	32 ⓞ ⓧ	52 ⓞ ⓧ
13 ⓞ ⓧ	33 ⓞ ⓧ	53 ⓞ ⓧ
14 ⓞ ⓧ	34 ⓞ ⓧ	54 ⓞ ⓧ
15 ⓞ ⓧ	35 ⓞ ⓧ	55 ⓞ ⓧ
16 ⓞ ⓧ	36 ⓞ ⓧ	56 ⓞ ⓧ
17 ⓞ ⓧ	37 ⓞ ⓧ	57 ⓞ ⓧ
18 ⓞ ⓧ	38 ⓞ ⓧ	58 ⓞ ⓧ
19 ⓞ ⓧ	39 ⓞ ⓧ	59 ⓞ ⓧ
20 ⓞ ⓧ	40 ⓞ ⓧ	60 ⓞ ⓧ

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리